

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»
Факультет инженерной механики
Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности
«Гидромашины и компрессоры»
Домашнее задание №1
«Пересчет характеристики центробежного насоса»
Вариант 11

Выполнил:

Студент группы: РТ-23-12

Кузина П.А.

Проверил:

Шайхулов Р.М.

Москва, 2026

Содержание

Цель работы.....	3
Пересчет характеристики центробежного насоса при изменении частоты вращения вала.....	4
Пересчет характеристики центробежного насоса при изменении свойств перекачиваемой жидкости.....	7

Цель работы

Знакомство с методикой пересчета и влиянием изменения числа оборотов колеса и вязкости перекачиваемой жидкости на его гидравлическую характеристику.

Пересчет характеристики центробежного насоса при изменении частоты вращения вала

Исходными данными для пересчета гидравлической характеристики являются зависимости $H=f_1(Q)$, $N=f_2(Q)$, $\eta=f_3(Q)$ при $\rho=1000 \text{ кг/м}^3$, $n=2910 \text{ об/мин}$, $\nu=1 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, полученные с графиков характеристик центробежного насоса (рисунок 1).

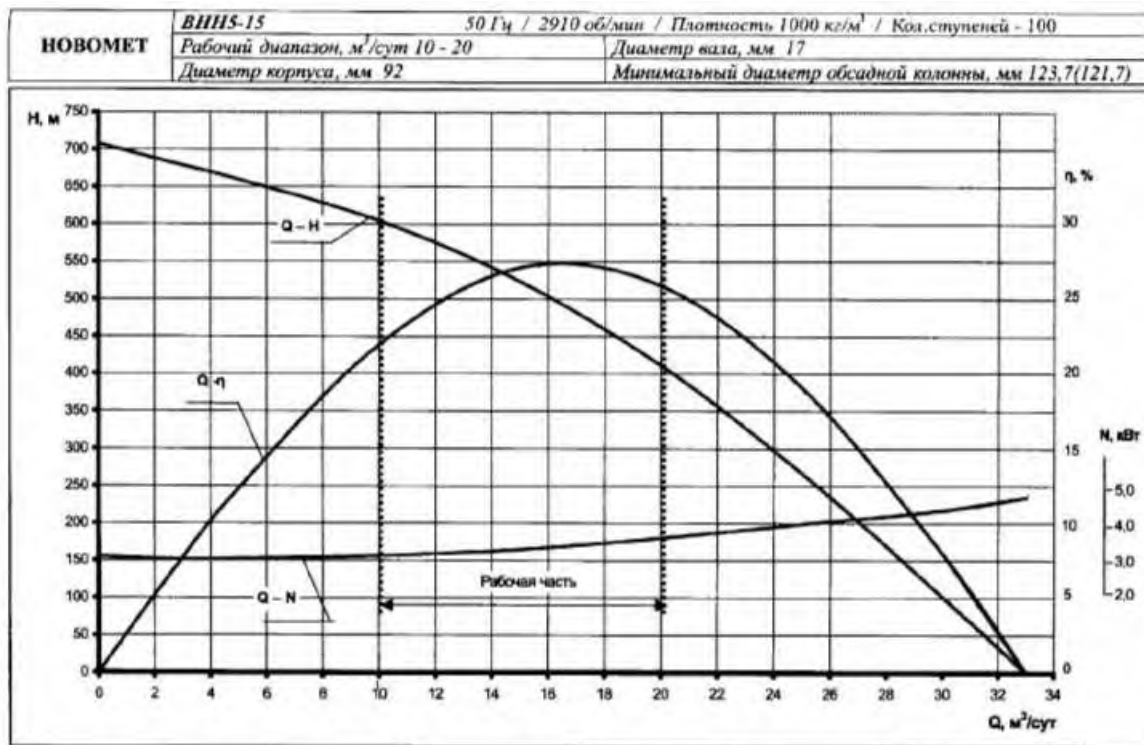


Рис. 4.43.

Рисунок 1. Характеристика насоса

На основании этих графиков составляется таблица с данными по «старой» характеристике (таблица 1).

Таблица 1

$n=2910$ об/мин	$Q_c, \text{м}^3/\text{сут}$	0	4	8	12	16	19,2	33
	$H_c, \text{м}$	705	670	630	575	500	435	0
	$N_c, \text{Вт}$	3100	3000	3000	3200	3400	3600	3800
	$\eta_c, \%$	0	7,5	18,5	25	27,5	26,5	0

Затем для каждой точки «старой» характеристики по формулам:

$$Q_H = Q_c \cdot \frac{n_H}{n_c}; \quad (1)$$

$$H_H = H_c \cdot \left(\frac{n_H}{n_c}\right)^2; \quad (2)$$

$$N_H = N_c \cdot \frac{\rho_H}{\rho_c} \left(\frac{n_H}{n_c}\right)^3, \text{ где} \quad (3)$$

Q_c, Q_H – подача насоса при заданной и новой частоте вращения соответственно (м³/сут);

H_c, H_H – напор насоса при заданной и новой частоте вращения соответственно (м);

N_c, N_H – потребляемая мощность насоса при заданной и новой частоте вращения соответственно (Вт);

n_c, n_H – заданная и новая частота вращения (об/мин);

ρ_c, ρ_H – плотность прокачиваемой жидкости (кг/м³).

Полезная мощность равна:

$$N_{\Pi} = \rho g H_H Q_H. \quad (4)$$

А КПД рассчитывается по формуле:

$$\eta_H = \frac{N_{\Pi}}{N_H}. \quad (5)$$

Результаты расчета внести в таблицу 2.

Таблица 2

п=2426 об/мин	Q_н, м³/сут	0	3,33	6,67	10	13,34	16,01	27,5
	Н_н, м	489,99	465,66	437,86	399,63	347,51	302,33	0
	Н_н, Вт	1796,2	1738,3	1738,3	1854,1	1970	2085,9	2201,8

	$N_p, \text{ Вт}$	0	176,3	331,57	453,94	526,31	549,5	0
	$\eta_H, \%$	0	10,1	19,1	24,5	26,7	26,3	0

По результатам пересчета построить в одной системе координат гидравлические характеристики насоса на «старом» и «новом» режиме работы. (рисунок 2)

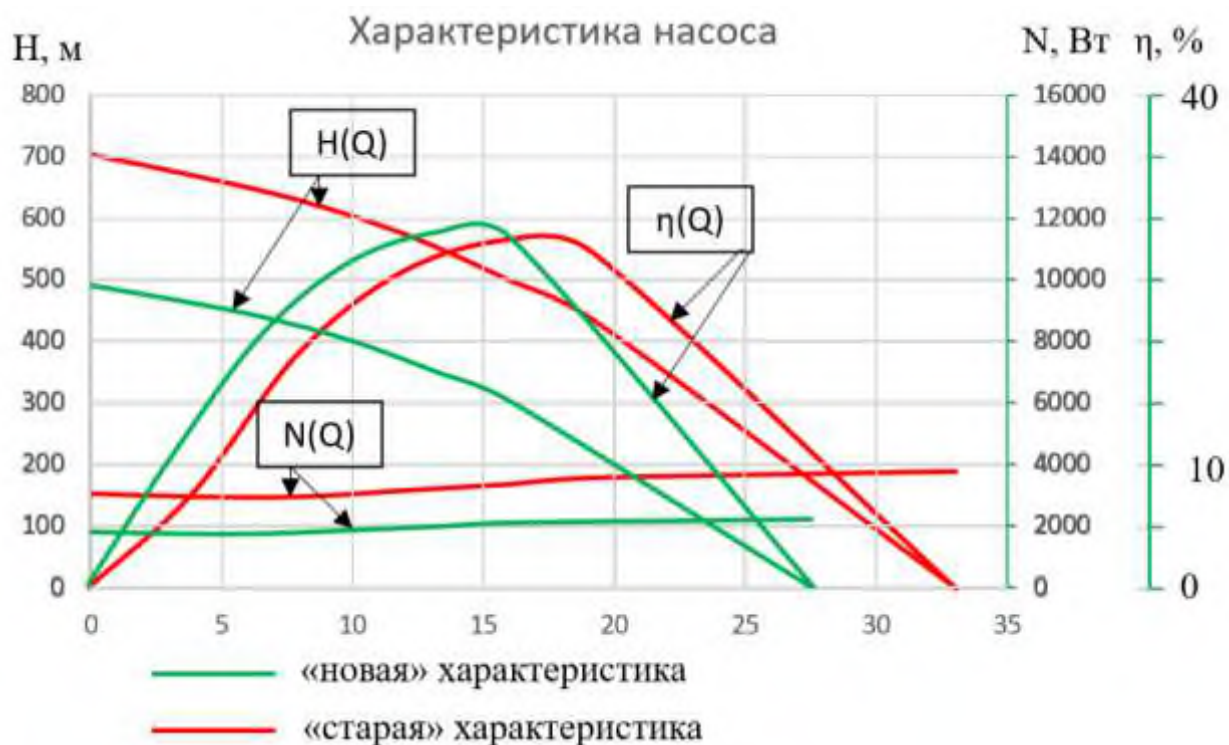


Рисунок 2. Характеристика насоса

Увеличение числа оборотов приводит к уменьшению напора и потребляемой мощности, а значения максимального КПД остается практически неизменным, при этом рабочий режим и оптимальная подача смещаются левее по графику.

Пересчет характеристики центробежного насоса при изменении свойств перекачиваемой жидкости

Исходными данными для пересчета гидравлической характеристики являются зависимости $H=f_1(Q)$, $N=f_2(Q)$, $\eta=f_3(Q)$ при $\rho=1000 \text{ кг/м}^3$, $n=2910 \text{ об/мин}$, $\nu=1*10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, полученные с графиков характеристик центробежного насоса (рисунок 1).

На основании этих графиков составляется таблица с данными по «старой» характеристике при перекачке воды (таблица 3).

Таблица 3

$\nu=1*10^{-6}$ $\text{м}^2/\text{с}$	Q_B , $\text{м}^3/\text{сут}$	6,4	9,6	12,8	16	19,2	22,4
	H_B , м	640	610	560	500	440	345
	N_B , кВт	3	3,05	3,1	3,3	3,5	3,9
	η_B , %	15,5	22	25,5	27,5	26	23

Пересчет характеристик насосов с условий перекачки воды на более вязкой жидкости с $\nu = 26,5*10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$ и $\rho=752,5 \text{ кг/м}^3$ строится на экспериментальных данных с использованием пересчетных коэффициентов по формулам:

$$Q_v = k_Q * Q_B; \quad (6)$$

$$H_v = k_H * H_B; \quad (7)$$

$$\eta_v = k_\eta * \eta_B, \text{ где} \quad (8)$$

Q_v , H_v , η_v - подача, напор и КПД насоса при работе на более вязкой жидкости;

Q_B , H_B , η_B - подача, напор и КПД насоса при работе на воде;

k_Q , k_H , k_η – пересчетные коэффициенты для подачи, напора и КПД соответственно.

Коэффициенты определяются графически (рисунок 3) в зависимости от числа Рейнольдса:

$$Re = \frac{\sqrt[3]{Q_0^2 * n}}{\nu}, \text{ где} \quad (9)$$

Q_0 – оптимальная подача насоса при работе на воде (м³/с);

n – число оборотов (об/с);

ν – кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости (м²/с).

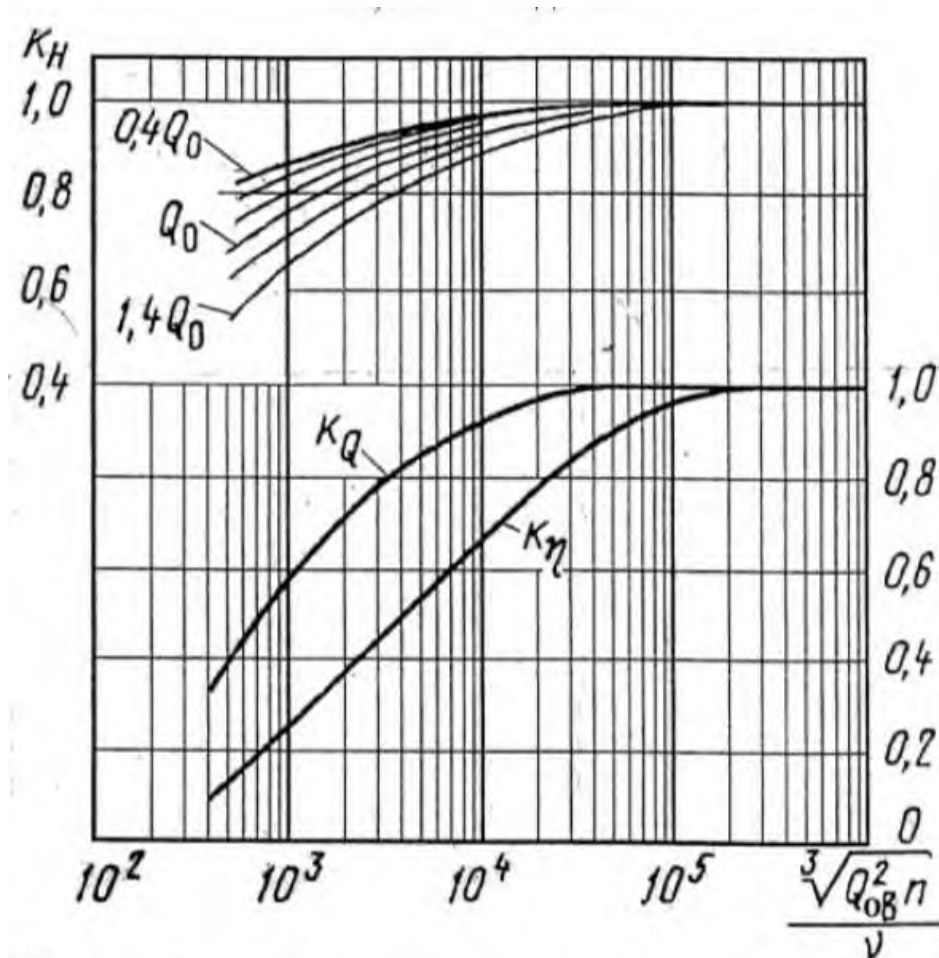


Рисунок 3. Коэффициенты пересчета характеристик
центробежных насосов

Полезная мощность насоса при этом рассчитывается по формуле:

$$N_{пв} = \rho g Q_v H_v, \text{ где} \quad (10)$$

ρ – плотность перекачиваемой жидкости (кг/м³).

А его потребляемая мощность:

$$N_v = \frac{N_{пв}}{\eta_v}. \quad (11)$$

Далее пересчетные коэффициенты и новые значения подачи, напора и КПД насоса вносятся в таблицу 4.

Таблица 4

Параметры	Re	950,23					
	k_Q	0,59					
	k_H	0,87	0,85	0,8	0,76	0,7	0,65
	k_η	0,25					
$v=26,5 \cdot 10^{-6}$ м ² /с	Qv, м ³ /сут	3,78	5,67	7,55	9,44	11,33	13,2
	Hv, м	556,8	518,5	448	380	308	224,25
	N _{пв} , кВт	0,18	0,25	0,29	0,31	0,298	0,253
	Nv, кВт	4,64	4,56	4,53	4,46	4,59	4,4
	η_v , %	3,87	5,5	6,37	6,87	6,5	5,75

По результатам пересчета построить в одной системе координат гидравлические характеристики насоса при работе на воде и более вязкой жидкости. (рисунок 4)

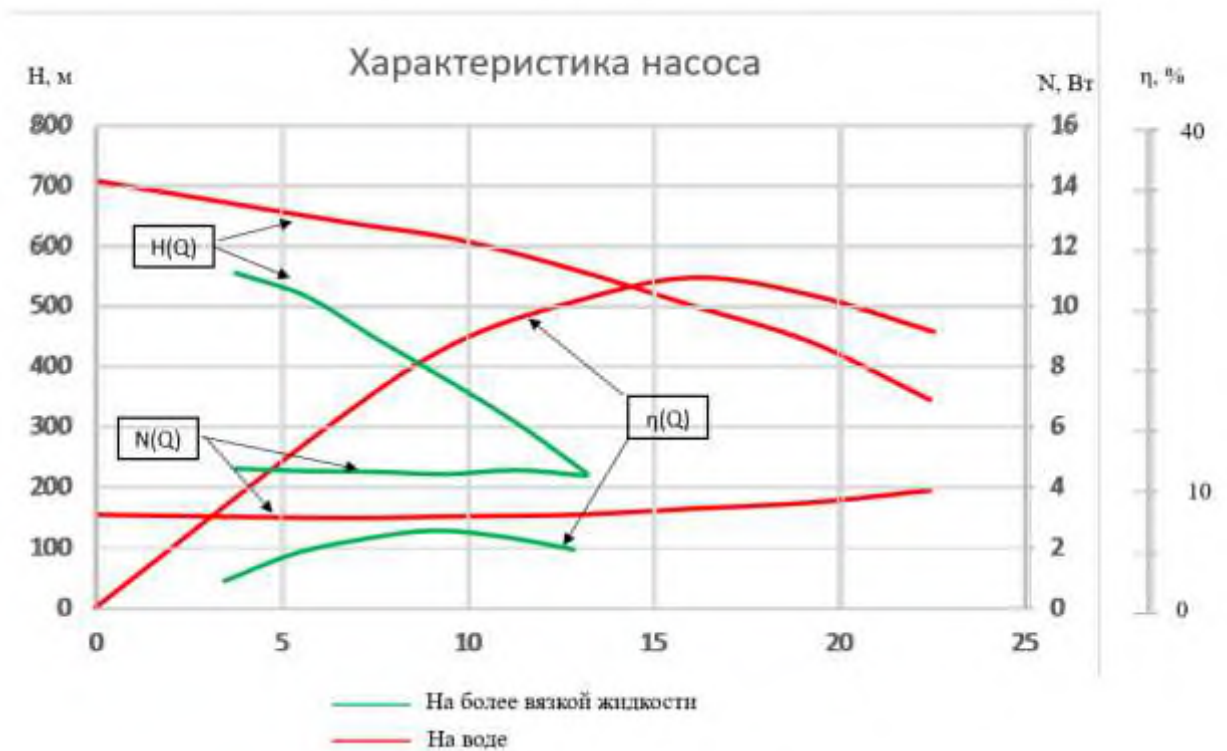


Рисунок 4. Характеристика насоса

При увеличении вязкости жидкости мы наблюдаем многократное падение КПД и напора насоса, а потребляемая мощность сильно возрастает.